EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E1-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

09 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Condiciones Técnicas Actuales

- **Entorno de interacción:** El proyecto se define como una plataforma web centralizada para el acceso y gestión académica institucional.
- **Arquitectura de roles:** El sistema presenta una estructura de acceso y flujos de trabajo diferenciados para tres perfiles: docente, administrativo e instructor.
- **Entrada de datos dinámica:** Se requiere la capacidad de generar campos de captura variables (n campos) para temas y horas, adaptándose a la planificación de cada curso.
- **Integración de comunicación asíncrona:** El sistema contempla la sincronización con servicios de mensajería externa (correo electrónico) para la notificación de estatus.
- **Motor de generación de documentos:** Existe una lógica de procesamiento que consolida información proveniente de múltiples fuentes para la emisión de constancias digitales.

Supuestos Técnicos del Proyecto

- **Disponibilidad de catálogos centralizados:** Se asume que la plataforma tiene acceso a una base de datos actualizada con plazas, departamentos y la oferta académica vigente.
- **Gestión externa de credenciales:** Se presupone que el manejo de acceso para instructores depende de un sistema de contraseñas administrado por el DDA.
- **Infraestructura de despacho de correos:** Se da por sentado que el servidor cuenta con los protocolos y permisos necesarios para el envío automático de información de registro.
- **Persistencia de datos compartidos:** Se asume que los datos capturados por el instructor son persistentes y están vinculados correctamente a los registros de los participantes para el cierre del proceso.

Posibles Limitaciones Técnicas Detectadas

- **Rigidez en el flujo de corrección:** El mecanismo de validación depende de un reinicio total de los campos ("limpiar campos"), lo que sugiere una falta de edición parcial o guardado de borradores.
- **Dependencia operativa manual para accesos:** La recuperación de contraseñas no es un proceso de autoservicio digital, lo que genera un cuello de botella técnico al depender de la atención presencial en el DDA.
- **Bloqueo por interdependencia de datos:** La generación de constancias está estrictamente condicionada a la captura completa de datos de todos los roles; si un instructor no finaliza su registro, el proceso del participante queda truncado.
- **Validación basada exclusivamente en el usuario:** El sistema confía la integridad de la información al criterio del usuario final mediante un botón de confirmación, sin mencionar mecanismos de auditoría o validación automática.